

Контрольная работа 1, вариант 1. 28.10.19

1. Вычислите $x \cdot (\log^2 |x|)'$ в смысле обобщённых функций (обоснуйте свой ответ).
2. Вычислите градиент и лапласиан функции $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, где

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x|^2 & |x| < 1; \\ -2 \log |x|, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

3. Вычислите преобразование Фурье функции $f(\xi) = \frac{1}{1+\xi+\xi^2}$.
4. Пусть $\Phi(x) = e^{-\pi x^2}$, $\Phi_n(x) = 2^n \Phi(2^n x)$. Последовательность функций f_n задана по правилу $f_0(x) = |x|^2$, $f_{n+1} = f_n * \Phi_n$. Найдите предел этой последовательности (в пространстве $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$).